

BÁO CÁO HỌC TẬP CÁ NHÂN/ NHÓM

Tên lớp: 20252IT607003

Khóa: 18

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Quang Hữu

MSV: 2023602008

Vũ Quang Huy

MSV: 2023603102

Lê Duy Linh

MSV: 2023604298

Bùi Huy Thái

MSV: 2023603888

Tên nhóm: Nhóm 02

Tên chủ đề: Chữ ký số Schnorr và ứng dụng trong xác thực dữ liệu (Sử dụng ngôn ngữ Java, C#)

Tuần	Người thực hiện	Nội dung công việc	Kết quả đạt được	Kiến nghị với giảng viên hướng dẫn (nếu những khó khăn, hỗ trợ từ phía giảng viên,... nếu cần)
1	Nguyễn Quang Hữu	Kiến thức cơ sở về toán học, lý thuyết số phục vụ mật mã học	Hoàn thành 100%	
	Vũ Quang Huy	Kiến thức cơ sở về thuật toán, cấu trúc dữ liệu và ngôn ngữ lập trình	Hoàn thành 100%	
	Lê Duy Linh	Tổng quan về an ninh mạng và tầm quan trọng. Nghiên cứu nền tảng về mã hóa công khai và chữ ký số	Hoàn thành 100%	
	Bùi Huy Thái	Tổng quan về các loại tấn công an ninh mạng và kiến thức hỗ trợ.	Hoàn thành 100%	
2	Nguyễn Quang Hữu	Nghiên cứu hệ mật Schnorr: giới thiệu, thuật toán, độ an toàn	Hoàn thành 100%	
	Vũ Quang Huy	Phân tích ưu nhược điểm của Schnorr, ứng dụng thực tiễn	Hoàn thành 100%	
	Lê Duy Linh	Nghiên cứu sâu mã khóa công khai. Nghiên cứu tổng quan chữ ký số	Hoàn thành 100%	
	Bùi Huy Thái	Phân tích ứng dụng và cách sử dụng chữ ký số trong thực tế.	Hoàn thành 100%	

3	Nguyễn Quang Hữu	Cài đặt thuật toán Schnorr bằng C#	Hoàn thành 100%	
	Vũ Quang Huy	Thiết kế giao diện C# (WinForms/WPF)	Hoàn thành 100%	
	Lê Duy Linh	Thiết kế kịch bản chương trình tổng thể. Cài đặt thuật toán Schnorr bằng Java.	Hoàn thành 100%	
	Bùi Huy Thái	Cài đặt giao diện chính (Java Swing/JavaFX)	Hoàn thành 100%	
4	Nguyễn Quang Hữu	Kiểm thử chương trình C#. Viết phần giới thiệu ngôn ngữ C# trong báo cáo	Hoàn thành 100%	
	Vũ Quang Huy	Kiểm thử chương trình C#. Hỗ trợ tổng hợp tài liệu tham khảo	Hoàn thành 100%	
	Lê Duy Linh	Kiểm thử toàn bộ chương trình Java. Viết phần giới thiệu ngôn ngữ Java trong báo cáo. Tổng hợp, chỉnh sửa nội dung báo cáo	Hoàn thành 100%	
	Bùi Huy Thái	Kiểm thử chương trình Java. Hỗ trợ chỉnh sửa nội dung báo cáo	Hoàn thành 100%	
5	Cả nhóm	Tổng hợp, chỉnh sửa báo cáo hoàn chỉnh.	Hoàn thành 100%	

Ngày tháng năm 2026
XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Văn Hiệp

PHIẾU HỌC TẬP CÁ NHÂN/NHÓM

I. Thông tin chung

1. Tên lớp: 20252IT607003 Khóa: 18
2. Họ và tên thành viên: Nguyễn Quang Hữu MSV: 2023602008
Vũ Quang Huy MSV: 2023603102
Lê Duy Linh MSV: 2023604298
Bùi Huy Thái MSV: 2023603888

3. Tên nhóm: Nhóm 02

II. Nội dung học tập

Tên chủ đề: Chữ ký số Schnorr và ứng dụng trong xác thực dữ liệu (Sử dụng ngôn ngữ Java, C#)

1. Hoạt động của sinh viên:

- Hoạt động/ Nội dung 1: Tìm tài liệu, nghiên cứu lý thuyết về an toàn bảo mật thông tin, mã khóa công khai và chữ ký số Schnorr.
- Hoạt động/ Nội dung 2: Cài đặt thuật toán Schnorr, xây dựng chương trình mô phỏng hoạt động ký số và xác thực dữ liệu bằng Java và C#.
- Hoạt động/ Nội dung 3: Thiết kế giao diện chương trình minh họa và viết báo cáo tổng kết.

2. Sản phẩm nghiên cứu:

- Báo cáo thực nghiệm
- Chương trình demo bằng Java và C#

III. Nhiệm vụ học tập

1. Hoàn thành Bài tập lớn theo đúng thời gian quy định (từ ngày 11/5/2026 đến ngày 14/6/2026).
2. Báo cáo sản phẩm nghiên cứu theo chủ đề được giao trước giảng viên và những sinh viên khác.

IV. Học liệu thực hiện Bài tập lớn

1. Tài liệu học tập:

- [1]. Bùi Doãn Khanh, Nguyễn Đình Thúc, Mã hóa thông tin – Lý thuyết và ứng dụng, NXB Lao động – Xã hội, 2011.
- [2]. Tài liệu hướng dẫn môn học từ giảng viên.
- [3]. Tài liệu tham khảo từ NIST và các giáo trình mật mã học hiện đại.

2. Phương tiện, nguyên liệu thực hiện Bài tập lớn (nếu có):

- Máy tính cá nhân, môi trường lập trình Java (JDK, IntelliJ IDEA, Eclipse), C# (Visual Studio, .NET Framework), thư viện hỗ trợ mã hóa (BouncyCastle, System.Security.Cryptography).

BÁO CÁO HỌC TẬP CÁ NHÂN/ NHÓM

Tên lớp: 20252IT607003

Khóa: 18

Họ và tên thành viên: Nguyễn Quang Hữu

MSV: 2023602008

Vũ Quang Huy

MSV: 2023603102

Lê Duy Linh

MSV: 2023604298

Bùi Huy Thái

MSV: 2023603888

Tên nhóm: Nhóm 02

Tên chủ đề: Chữ ký số Schnorr và ứng dụng trong xác thực dữ liệu (Sử dụng ngôn ngữ Java, C#)

Tuần	Người thực hiện	Nội dung công việc	Kết quả đạt được	Phương pháp thực hiện
1	Nguyễn Quang Hữu	Kiến thức cơ sở về toán học, lý thuyết số phục vụ mật mã học	Hoàn thành 100%	Nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu giáo trình và tìm kiếm trên internet
	Vũ Quang Huy	Kiến thức cơ sở về thuật toán, cấu trúc dữ liệu và ngôn ngữ lập trình	Hoàn thành 100%	Nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu giáo trình và tìm kiếm trên internet
	Lê Duy Linh	Tổng quan về an ninh mạng và tầm quan trọng. Nghiên cứu nền tảng về mã hóa công khai và chữ ký số	Hoàn thành 100%	Nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu giáo trình và tìm kiếm trên internet
	Bùi Huy Thái	Tổng quan về các loại tấn công an ninh mạng và kiến thức bổ trợ	Hoàn thành 100%	Nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu giáo trình và tìm kiếm trên internet
2	Nguyễn Quang Hữu	Nghiên cứu hệ mật Schnorr: giới thiệu, thuật toán, độ an toàn	Hoàn thành 100%	Nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu giáo trình và tìm kiếm trên internet
	Vũ Quang Huy	Phân tích ưu nhược điểm của Schnorr, ứng dụng thực tiễn	Hoàn thành 100%	Nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu giáo trình và tìm kiếm trên internet
	Lê Duy Linh	Nghiên cứu sâu mã khóa công khai. Nghiên cứu tổng quan chữ ký số	Hoàn thành 100%	Nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu giáo trình và tìm kiếm trên internet

	Bùi Huy Thái	Phân tích ứng dụng và cách sử dụng chữ ký số trong thực tế.	Hoàn thành 100%	Nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu giáo trình và tìm kiếm trên internet
3	Nguyễn Quang Hữu	Cài đặt thuật toán Schnorr bằng C#.	Hoàn thành 100%	Nghiên cứu thực nghiệm: phân tích hệ thống, thuật toán Schnorr; lập trình thực nghiệm
	Vũ Quang Huy	Thiết kế giao diện C# (WinForms/WPF)	Hoàn thành 100%	Nghiên cứu thực nghiệm: phân tích hệ thống, thuật toán Schnorr; lập trình thực nghiệm
	Lê Duy Linh	Thiết kế kịch bản chương trình tổng thể. Cài đặt thuật toán Schnorr bằng Java.	Hoàn thành 100%	Nghiên cứu thực nghiệm: phân tích hệ thống, thuật toán Schnorr; lập trình thực nghiệm
	Bùi Huy Thái	Cài đặt giao diện chính (Java Swing/JavaFX)	Hoàn thành 100%	Nghiên cứu thực nghiệm: phân tích hệ thống, thuật toán Schnorr; lập trình thực nghiệm
4	Nguyễn Quang Hữu	Kiểm thử chương trình C#. Viết phần giới thiệu ngôn ngữ C# trong báo cáo	Hoàn thành 100%	Sử dụng các công cụ như IntelliJ, Eclipse, Visual Studio để cài đặt và chạy thử chương trình. Kiểm thử chức năng, giao diện, đầu vào đầu ra
	Vũ Quang Huy	Kiểm thử chương trình C#. Hỗ trợ tổng hợp tài liệu tham khảo	Hoàn thành 100%	Sử dụng các công cụ như IntelliJ, Eclipse, Visual Studio để cài đặt và chạy thử chương trình. Kiểm thử chức năng, giao diện, đầu vào đầu ra

	Lê Duy Linh	Kiểm thử toàn bộ chương trình Java. Viết phần giới thiệu ngôn ngữ Java trong báo cáo. Tổng hợp, chỉnh sửa nội dung báo cáo	Hoàn thành 100%	Sử dụng các công cụ như IntelliJ, Eclipse, Visual Studio để cài đặt và chạy thử chương trình. Kiểm thử chức năng, giao diện, đầu vào đầu ra
	Bùi Huy Thái	Kiểm thử chương trình Java. Hỗ trợ chỉnh sửa nội dung báo cáo	Hoàn thành 100%	Sử dụng các công cụ như IntelliJ, Eclipse, Visual Studio để cài đặt và chạy thử chương trình. Kiểm thử chức năng, giao diện, đầu vào đầu ra
5	Cả nhóm	Tổng hợp, chỉnh sửa báo cáo hoàn chỉnh.	Hoàn thành 100%	Căn chỉnh định dạng báo cáo, rà soát, bổ sung nội dung. Kiểm tra lại chương trình

Ngày tháng năm 2026

XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Văn Hiệp

